GROK HACKATHON AT THE MUSEUM · PAVIA · TRACK 04 VOICE CONTROL

GergoAI

Allena il braccio con la tua voce, nella sua postazione.

KVA – Kakashi Venture Accelerator · 5 novembre 2026

01 · IL PROBLEMA

Ogni cambio prodotto ferma il cobot e chiama un tecnico

66.000

cobot installati nel mondo nel 2025

IFR, President’s Report 2026

1,5

giorni per riposizionare una cella di packaging su un nuovo compito

OnRobot, dato del vendor

48

ore di tecnico per cobot all’anno, oggi

Modello GergoAI, ipotesi

02 · L'INTUIZIONE

Il modello non conosce la postazione. È quella che va allenata.

I movimenti li insegna il tecnico, una volta. I nomi, le routine e la storia della postazione li allena chi ci lavora, a voce.

03 · LA SOLUZIONE

GergoAI si allena a voce, nella postazione, con tre memorie

Lessico

Ricorda come parla la postazione: «il carrello», «la tre». Dopo tre conferme smette di chiedere; una correzione lo fa tornare a chiedere.

Routine

L'operatore le insegna a voce; GergoAI le rilegge, chiede conferma e le salva come versioni. Ogni modifica è approvata e reversibile.

Registro

Ogni passo con durata, esito e feedback. Da qui nascono le anomalie, le proposte e il report di fine sessione.

Grok Voice gestisce il dialogo in italiano; un validatore deterministico decide se un comando si esegue.

04 · IL CASO PRATICO

Etichettare un pack: l’operatore insegna il ciclo a voce

1 **Solleva dall’ingresso** → 2 **Porta in stazione** → 3 **Attende l’etichetta** → 4 **Applica premendo** → 5 **Deposita in uscita**

> «Ti insegno l’etichettatura frontale: prendi il vassoio dall’ingresso, portalo in stazione, aspetta l’etichetta, premi, mettilo in uscita. Chiamala frontale.»

GergoAI rilegge la routine, chiede conferma, la salva come versione 1 e la esegue. «È storta» finisce nel registro.

05 · COME FUNZIONA

Il tecnico fissa i limiti, il cliente lavora dentro

Livello	Chi	Cosa fa	Ore di tecnico (ipotesi)
1 · Il cliente, a voce	operatore	rinomina, compone e riordina routine, regola velocità e offset entro i limiti, chiede il report	0,25 di revisione
2 · Il tecnico, da remoto	supporto	capisce dal registro perché un ciclo rallenta, approva le proposte di ottimizzazione	1
3 · Il tecnico, in fabbrica	installatore	nuove traiettorie e primitive, utensili, sicurezza e layout della cella	6, trasferta inclusa

Fuori dai limiti il validatore rifiuta. Conferma prima di ogni movimento, stop sempre attivo, e-stop fisico allo staff.

06 · OTTIMIZZAZIONE RICORSIVA

La postazione migliora a ogni turno, con una persona nel loop

Osserva → Propone a voce → **L’operatore approva** → Misura prima e dopo → Tiene o torna indietro

Cosa nota il registro

Cinque regole deterministiche: passo lento, fallimento ripetuto, correzione ripetuta, sequenza dettata più volte, passo superfluo.

Tempo di ciclo, v1 contro v2

[__ s] → [__ s]

misurato oggi in simulazione, con un’anomalia iniettata

07 · RISULTATI DI OGGI

Misurati oggi contro una baseline, su 20 comandi mai visti

Modalità	Accuratezza	Turni di chiarimento	Esecuzioni non confermate
A · regole a parole chiave	[__%]	[__]	[__]
B · Grok senza memoria	[__%]	[__]	[__]
C · Grok con la memoria della postazione	[__%]	[__]	[__]

Principianti, a voce, in simulazione

[__ min]

al primo ciclo corretto della routine frontale, media su 3 persone mai state al braccio

Soglia scritta prima del test: meno di +15 punti con la memoria, o meno di 2 principianti su 3 entro 5 minuti, e diciamo «esegue» invece di «impara».

Un tecnico passa da 33 a 82 cobot assistiti

2,45×

cobot per tecnico nello scenario base del modello

Scenario	Cobot per tecnico	Visite in sito per cobot all’anno	Valore per cobot all’anno
Oggi	33	8,0	–
Prudente	52	4,8	1.204 €
Base	82	2,8	1.988 €
Spinto	129	1,6	2.492 €

Ipotesi: 8 interventi per cobot all’anno, 6 ore in sito, 1 da remoto, 70 € l’ora; nel base il cliente risolve il 40% delle richieste e il 25% si chiude da remoto. Da verificare nel pilota.

09 · MERCATO E MODELLO DI BUSINESS

Si vende per cobot, attraverso chi li installa e li assiste

Integratori e distributori

più cobot per tecnico, meno trasferte · primo segmento

Fabbriche con cobot installati

autonomia sulle modifiche, report di fine sessione

Produttori di cobot

il livello vocale e la memoria nel loro software · più avanti

Base di calcolo	Cobot	Ricavo all'anno
Primo obiettivo: 3 integratori	300	216.000 €
Coorte italiana di un anno (tetto)	circa 860	circa 616.000 €
Coorte mondiale di un anno (tetto)	66.000	47,5 milioni di €

Prezzo ipotetico: 60 € al mese per cobot, il 36% delle ore di tecnico risparmiate nello scenario base. I 66.000 cobot sono IFR 2025; i circa 860 italiani sono una stima.

10 · MODELLO DI RICAVO

Quattro linee di ricavo, tutte legate ai cobot assistiti

Linea	Chi paga	Prezzo (ipotesi)	Ricorrente
Seat per tecnico di supporto	integratore o service	120 € al mese per tecnico	sì
Attivazione di una postazione	integratore o fabbrica	500 € una tantum per cobot	no
Flotta per cobot attivo	chi assiste o la fabbrica	60 € al mese per cobot	sì
White label con un produttore	produttore di cobot	150 € per robot venduto, più 20 € al mese per robot attivo	in parte

Prezzi da testare nel pilota. La flotta a 60 € al mese vale il 36% delle ore di tecnico risparmiate nello scenario base; il seat paga la console remota, gli inviluppi e i report di flotta.

11 · PIANO 2027–2029

Da 0,28 a 5,24 milioni di € di ricavi in tre anni, se il pilota regge

Voce	2027	2028	2029
Integratori clienti	3	10	25
Cobot attivi a fine anno	300	1.500	5.000
Robot venduti dal partner in white label	0	500	3.000
Ricavi	0,28 M€	1,47 M€	5,24 M€
Quota ricorrente dei ricavi	47%	54%	58%
EBITDA	-0,25 M€	pareggio	2,28 M€

Tutto ipotesi: team di 6, 14 e 24 persone a 70.000 € l'una; vendite e marketing 0,1, 0,4 e 0,9 M€; voce e modelli 6 € al mese per cobot, prezzi Grok Voice non verificati. Margine lordo sopra il 90%.

12 · IL PANORAMA

La voce sui cobot esiste già: il nostro spazio è la postazione

Chi	Cosa fa	Rispetto a GergoAI
CoboVox · Konica Minolta	Programmazione vocale per cobot UR, in commercio dal 2023	Memoria della postazione non dichiarata
Acteris · Trener Robotics	Linguaggio naturale e skill pre-addestrate su ABB, UR e FANUC	Parte dalle CNC; 32 M$ a febbraio 2026
Wandelbots	Programmazione no-code con una penna che traccia il percorso	Insegna percorsi, non dialoga
Industrial Copilot · Siemens	Codice PLC e spiegazione dei guasti in linguaggio naturale	Non programma robot
Formant	Gestione e teleoperazione di flotte, prezzo per dispositivo	Gestisce la flotta, non la allena

Fonti lette il 5/11/2026: Robotics 24/7, pulse.bot, The Robot Report, Manufacturing.net, formant.io. Il landscape completo è sul progetto GergoAI in Control8.

13 · PERCHÉ È NUOVO

Non insegniamo movimenti al modello: gli insegniamo la postazione

1

Il valore è nella memoria, non nella voce

La voce sui cobot esiste già: CoboVox lavora su Universal Robots dal 2023. Noi teniamo ciò che resta: linguaggio, routine e storia di ogni postazione.

2

Un miglioramento continuo che resta sicuro

Ogni modifica è una nuova versione, approvata da una persona, misurata e reversibile. Il modello non produce mai coordinate.

3

Quello che non si copia in un weekend

La demo si copia. Lo storico di una postazione reale e le sue ottimizzazioni misurate no: oggi è un piano, non ancora un fatto.

14 · IL PROSSIMO PASSO

In tre settimane sappiamo se il modello regge

Settimana 1 · sui ticket

Con un integratore: le richieste degli ultimi 3 mesi divise nei tre livelli, con ore e trasferte. Non serve installare niente.

Settimane 2–3 · in fabbrica

GergoAI su 2 cobot di un cliente: quote reali, tempo per modifica, correzioni, principianti al primo ciclo.

La soglia che ci ferma

Se meno del 25% delle richieste storiche è risolvibile dal cliente, lo scenario base cade e GergoAI si concentra su diagnosi da remoto e report.